

강속도 및 C-반응 단백 상승 소견을 보여 teicoplanin으로 교체하였다. 술 후 총 8주간 항생제 투여 후 적혈구 침강속도 61 mm/h로 감소하고 C-반응 단백질은 정상화되었으며 술 후 4주째 시행한 자기공명영상 검사상 SSA가 관찰되지 않고 요통이 호전되어 퇴원하였다(Fig. 2). 술 후 8개월 최종 추시 소견상 적혈구 침강속도는 22 mm/h, C-반응 단백질은 <0.1 mg/dl로 염증의 재발 소견은 보이지 않았으며 요통도 없었다.

고 찰

SSA는 척추 경막의 농양에 비하여 발생률이 드문 질환으로 경막 외 농양과 마찬가지로 초기 증상이 비특이적이며, 진단이 늦어질 경우에 신경학적 결손 발생 및 사망에 이를 수 있는 치명적인 질환이다. Velissaris 등²⁾에 의하면 2009년까지 65예의 증례가 보고된 바 있으며 그 이후의 증례보고 또한 매우 드물며 현재까지 정확히 몇 예가 보고되어 있는지 정리되어 있는 논문은 없다.

균주는 대부분 포도상 구균이 가장 많은 원인으로 알려져 있다. 본 증례의 경우에 다약제 내성 *E. faecium*이 균주로 동정되어 기존의 보고와는 달리 비특이적인 균주로 생각된다. 요추부가 가장 많은 호발지역으로 알려져 있으며 호발 연령은 60세에서 70세 사이가 가장 많은 유병률을 보인다.

SSA의 발생기전은 크게 세 가지로 분류되며 혈행정 전파와 의인적 전파(척추 천자, 디스크 조영술, 이전 수술 기왕력), 근접전파로 구분될 수 있다.^{3,4)} 본 증례에서는 혈액 균 배양검사와 수술 중 시행한 배양검사의 균주가 각각 달라 혈행정 전파보다는 침치료로 인한 국소 감염에 이은 근접 전파가 발생기전으로 생각된다.

Bartels 등⁵⁾에 의하면 SSA의 증상은 열, 요통, 마비, 배뇨장애 등이나 비특이적인 증상발현으로 초기 진단이 어려운 경우가 많으며, 증상 발현기간 또한 1일에서 1년으로 다양한 것으로 나타나 있다. 20%의 환자에서 만성 증상을 보이는 것으로 나타나 있으며 본 증례의 환자 또한 만성증상을 나타내었다. Akhaddar 등⁶⁾에 의하면 만성 SSA 환자들일수록 비특이적인 증상을 나타내는 경향이 있다고 보고되었다. 백혈구 수 및 적혈구 침강속도, C-반응 단백질이 상승소견을 보이는 것으로 보고되어 있으나 이것 또한 민감도가 높은 검사는 아닌 것으로 알려져 있고 본 증례에서는 백혈구 수 및 적혈구 침강속도, C-반응 단백질 모두 상승소견을 나타내었다.

조영증강 자기공명영상 검사가 진단에 있어서 가장 정확한 도구이며 T2에서 고 신호 강도를, T1에서 저 신호 강도를 나타내며 조영증강에서 변연부 고 신호 강도 소견을 보인다.⁷⁾

감별진단으로는 척추 경막하 수질의 종양과 감별이 필요하며 이 경우 확산 증강 자기공명영상 검사상 고 신호 강도를 보이면 종양보다는 SSA를 의심할 수 있다.

SSA의 치료는 응급으로 시행되어야 하며 광범위한 SSA의 경우라도 구획화가 동반되지 않는 한 제한적인 수술적 배농술과 광범위 정맥항생제의 사용만으로도 우수한 치료 결과를 보이고 있다.⁸⁾ 수술은 농양이 경막의 전방에 존재할 경우 전방 도달법, 후방에 존재할 때는 추궁관 절제술에 의한 후방 도달법에 의한 배농술을 시행할 수 있다.⁹⁾ 척추의 골수염이 동반되어 있는 경우 최소 8주, 그렇지 않은 경우 4주 이상 정맥항생제를 사용해야 한다. 본 증례에서는 제5-6 흉추간 화농성 척추 추간관염과 함께 발생한 제6흉추-제3요추간 광범위 SSA를 자기공명영상을 통해 확인하였다. 자기공명영상에서 SSA의 신경관 침범 비율이 제8 흉추 부위에서 가장 높았고 이로 인한 신경압박 정도도 가장 심하여 이 부위를 후궁 절제술 위치로 선택하였다.

이에 제5-6흉추의 소파술 및 전방유합술, 제8 흉추 후궁 절제술, 경막 절개 후 SSA 배농술을 시행하였고 경막을 봉합하였으며 이후 지속적인 항생제 정맥 투여를 통하여 증상의 호전을 보였다.

저자들은 비특이적 증상으로 내원한 환자에서 흉추부의 감염성 척추 추간관염에 동반된 광범위한 SSA를 경험하였고 적절한 감압 및 배농술과 정맥 항생제 요법으로 성공적인 치료를 시행하였기에 문헌고찰과 함께 보고하는 바이다.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors have nothing to disclose.

REFERENCES

1. Park JS, Kwon H, Cho YB, et al. Lumbar spinal epidural and subdural abscess after acupuncture: a case report. J Korean Orthop Assoc. 2000;35:181-4.
2. Velissaris D, Aretha D, Fligou F, Filos KS. Spinal subdural staphylococcus aureus abscess: case report and review of the literature. World J Emerg Surg. 2009;4:31.
3. Vural M, Arslantaş A, Adapinar B, et al. Spinal subdural staphylococcus aureus abscess: case report and review of the literature. Acta Neurol Scand. 2005;112:343-6.
4. Kraeutler MJ, Bozzay JD, Walker MP, John K. Spinal subdural abscess following epidural steroid injection. J Neurosurg Spine. 2015;22:90-3.
5. Bartels RH, de Jong TR, Grotenhuis JA. Spinal subdural abscess. Case report. J Neurosurg. 1992;76:307-11.
6. Akhaddar A, Boulahroud O, Boucetta M. Chronic spinal cord abscess in an elderly patient. Surg Infect (Larchmt). 2011;12:333-4.